

INFORME DE AUDITORÍA DE CALIDAD DE DATOS

Proyecto: Análisis de Clientes – Telecomunicaciones

Fecha: 15 de septiembre de 2025

Analista: Ignacio Dehoy

Introducción

Este informe presenta los resultados de la auditoría realizada sobre el conjunto de datos correspondiente al proyecto de análisis de clientes en el sector de telecomunicaciones. El objetivo fue garantizar la integridad, consistencia y calidad de la información antes de su integración en un entorno de Business Intelligence mediante Power BI.

El conjunto de datos original constaba de **260 registros**. Tras un proceso riguroso de revisión y limpieza, se identificaron y eliminaron 16 filas con duplicados, valores faltantes o errores de formato. El resultado final es un dataset depurado de **244 registros únicos y válidos**, listos para su análisis estratégico.

Proceso de Limpieza y Transformación

Durante la auditoría se aplicaron las siguientes técnicas de transformación:

- Eliminación de duplicados y filas con valores faltantes
- Imputación de valores faltantes en la columna de edad usando la mediana por ciudad
- Conversión de campos de texto a formato numérico
- Separación de unidades (GB y Mbps) de los valores numéricos
- Normalización de formatos en columnas clave: género, tipo de cliente y velocidad contratada

Hallazgos Principales

⚠ HALLAZGO CRÍTICO

La **velocidad real media** recibida por los clientes es aproximadamente el **28% de la velocidad contratada**, lo que indica una brecha técnica crítica entre el servicio prometido y el entregado. Este desfase puede tener implicaciones legales y comerciales si no se aborda.

⚠ INSATISFACCIÓN EXTREMA

Se identificaron clientes con hasta **6 reclamaciones** y puntuación de satisfacción igual a 1. Estos casos están concentrados principalmente en **Costa Serena y Valle Esmeralda**, lo que sugiere problemas locales de infraestructura o congestión de red.

i PLAN BÁSICO DIGITAL

El plan **"Básico Digital"** está altamente concentrado en zonas con baja calidad de servicio, lo que explica su bajo rendimiento en satisfacción. Se detectó además una alta correlación entre baja velocidad real y aumento en reclamaciones, confirmando que el problema es técnico, no percibido.

Modelo de Datos

Se verificó que todas las columnas críticas han sido corregidas y estandarizadas, permitiendo una integración fluida en un modelo dimensional (estrella) con la siguiente estructura:

- **fact_clientes** — satisfacción, reclamaciones, velocidad real
- **dim_cliente** — demografía y tipo de cliente
- **dim_plan** — plan contratado
- **dim_servicio** — tipo de servicio (4G, Fibra, 5G)
- **dim_ciudad** — dimensión geográfica
- **dim_fecha** — dimensión temporal

Recomendaciones

1. Informar al área técnica sobre la brecha de velocidad y realizar una auditoría de red en las zonas más afectadas.
2. Implementar un programa de retención para clientes con puntuación de satisfacción igual a 1.
3. Monitorear continuamente Costa Serena y Valle Esmeralda, que presentan patrones de riesgo claros.
4. Rediseñar o retirar el plan "Básico Digital" si no se pueden garantizar niveles mínimos de calidad.

Conclusión

Tras la auditoría, el conjunto de datos ha sido validado, limpiado y optimizado, cumpliendo con los estándares necesarios para su uso en análisis avanzados, visualización de dashboards y toma de decisiones estratégicas.

La calidad de los datos es fundamental para la confiabilidad de cualquier sistema de inteligencia de negocio, y este proyecto demuestra que, con un proceso riguroso de limpieza y transformación, incluso conjuntos de datos pequeños pueden generar insights poderosos y accionables.